PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE (PGQ)

Projeto Imuni — Grupo República

Seminário de Gestão da Qualidade (ACH2027) — elaborado com apoio de IA, conforme a Atividade Proposta (Item 8)

Projeto	Grupo	Versão	Data
Imuni — carteira de vacinação digital integrada a um mapa em tempo real	09 - República (Diego Garcia, Luis Gustavo Cerqueira, Mateus de Sales)	1.0 (primeira versão, gerada com apoio de IA)	07/10/2026

Contexto e Escopo Considerados

Este PGQ parte do já definido no Termo de Abertura de Projeto (TAP) do Imuni: um MVP web que exibe UBS e clínicas particulares próximas via geolocalização (região piloto: São Paulo capital) e uma carteira de vacinação digital com dados mock-up, cruzando o histórico do usuário com as regras de cada vacina (público-alvo, faixa etária, redose). Ficam fora do escopo, nesta fase: apps nativos, notificações push, integração real com o "Meu SUS Digital" e integração automática com sistemas de estoque das UBS.

O plano considera os recursos disponíveis (equipe de três estudantes com dedicação parcial, sem orçamento, ferramentas gratuitas) e a etapa atual do projeto (estágio de desenvolvimento do MVP, após a entrega do TAP).

1. Objetivos de Qualidade

Metas mensuráveis para o MVP:

- Estabilidade: build de produção (npm run build) e lint (npm run lint) sem erros antes de cada deploy.
- Responsividade: interface utilizável em desktop e mobile, sem quebras de layout nas larguras testadas (≥360px).
- Correção funcional: para o(s) perfil(is) de usuário simulado(s), a indicação de local (SUS ou rede privada) deve estar correta em 100% dos casos de teste definidos pela equipe.
- Desempenho percebido: carregamento da página inicial em condições normais de rede sem atraso perceptível que comprometa o uso em sala de aula/demonstração.
- Acessibilidade básica: contraste de texto e navegação por teclado funcionando nos componentes principais (Header, Hero, Documentos, Integrantes).

2. Padrões e Normas Aplicáveis

- LGPD (Lei nº 13.709/2018): nenhum dado real de saúde é usado no MVP; apenas perfis simulados/mock-up.
- Calendário Nacional de Vacinação e diretrizes do PNI/Ministério da Saúde como referência para as regras de público-alvo, faixa etária e redose.
- Boas práticas de acessibilidade web (WCAG, nível A/AA onde viável no prazo do projeto).
- Convenções de código já adotadas: configuração do ESLint do repositório (eslint.config.js, com react-hooks e react-refresh).
- PRINCE2 e áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos, para a documentação (TAP) e a governança do projeto.

3. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsável	Responsabilidade na qualidade
Gerente do Projeto / QA geral	Diego Garcia	Coordena revisões de qualidade a cada estágio, aprova merges de PR, acompanha critérios de aceite do TAP

Desenvolvimento back-end e dados	Luis Gustavo Cerqueira	Garante a lógica do histórico vacinal e das regras; revisa PRs de dados/back-end dos colegas
Desenvolvimento front-end	Mateus de Sales	Garante responsividade e usabilidade da interface; revisa PRs de front-end dos colegas
Aprovação formal da entrega	Violeta Sun (docente)	Valida os entregáveis nos pontos de decisão de cada estágio, conforme o TAP

A revisão de código é cruzada: nenhum integrante aprova sozinho o próprio PR; ao menos um colega revisa antes do merge.

4. Atividades de Garantia da Qualidade — QA (preventivas)

- Revisão dos requisitos e das regras vacinais antes de iniciar a implementação de cada funcionalidade.
- Padronização do ambiente de desenvolvimento (mesma versão do Node, mesma configuração de lint/Vite para todos os integrantes).
- Revisão técnica por pares via Pull Request no GitHub antes de qualquer merge na branch principal.
- Validação da modelagem de dados do histórico vacinal com os colegas antes de codar a lógica de cruzamento com as regras.

5. Atividades de Controle da Qualidade — QC (detectivas)

- Execução de npm run lint e npm run build antes de cada deploy (gatilho manual, podendo evoluir para GitHub Actions).
- Teste manual do fluxo completo (localização → lista de UBS/clínicas → carteira digital) com cada perfil de usuário simulado.
- Checagem cruzada das regras de cada vacina exibidas no sistema contra o Calendário Nacional de Vacinação / PNI.
- Teste de responsividade nos principais breakpoints (mobile, tablet, desktop) antes de cada entrega.

6. Critérios de Aceite

- Build e lint concluídos sem erros (warnings críticos tratados como bloqueantes; estilísticos, não).
- Fluxo completo (mapa + carteira) funcional de ponta a ponta para ao menos um perfil de usuário simulado.
- Indicação de local de vacinação (SUS ou rede privada) correta para todos os casos de teste definidos pela equipe.
- Layout utilizável sem quebras visuais nos breakpoints testados.
- Entregável revisado por pelo menos um colega (PR aprovado) antes de ser considerado concluído.

Planejamento de Revisões e Auditorias

As revisões de qualidade seguem os quatro estágios do TAP: ao fim de cada estágio (Iniciação, Dados e modelagem, Desenvolvimento do MVP, Validação e encerramento), o Gerente do Projeto confere os critérios de aceite da fase com a equipe antes de apresentar o resultado à docente. Não há auditoria externa formal; a docente cumpre esse papel nos pontos de decisão.

Estratégia de Testes e Ferramentas

- Testes automatizados leves: lint (ESLint) e build (Vite) a cada alteração relevante.
- Testes manuais exploratórios do fluxo principal, feitos por um integrante diferente de quem implementou.
- Ferramentas: GitHub (Pull Requests e Issues), ESLint, Vite build, navegador em modo responsivo para checagem visual.
- Frequência: a cada Pull Request (lint/build) e a cada marco do cronograma (teste manual do fluxo completo).

Registros, Não Conformidades e Melhoria Contínua

- Registros: Issues e Pull Requests no GitHub documentam o que foi encontrado, corrigido e revisado.
- Não conformidade: ao identificar um problema (bug, regra vacinal incorreta, quebra de layout), abre-se uma Issue; a correção é feita antes do próximo deploy em produção.
- Melhoria contínua: ao fim de cada estágio, a equipe registra lições aprendidas (o que funcionou, o que atrasou, o que mudar), conforme já previsto no TAP, e ajusta os critérios deste PGQ se necessário.

Observações sobre esta primeira versão

Indicadores numéricos precisos (ex.: tempo de carregamento em segundos, cobertura de testes em %) não foram fixados por não haver, ainda, medição real do projeto; ficam como ponto de definição pela equipe na próxima revisão deste plano, após os primeiros testes com o MVP.

Autocrítica ("Grill-Me") aplicada a este PGQ

Antes de consolidar, o plano foi desafiado com as perguntas investigativas sugeridas no seminário (item 8.2), para expor pontos cegos:

- "Quais riscos posso ter deixado passar?" — o plano assume que a equipe sempre fará revisão cruzada de PR, mas hoje os commits têm sido feitos direto na branch, sem PR formal; isso é um risco real de qualidade, não só hipotético, e está refletido como item pendente na checklist.
- "Que hipótese estou tratando como fato?" — o PGQ supõe que lint/build sempre passam antes de cada deploy; isso é verdade para o site institucional (os deploys até agora funcionaram), mas ainda não foi testado para o código do MVP (mapa/carteira), que não existe ainda.
- "Que teste ou evidência reduziria essa incerteza?" — rodar lint/build localmente a cada PR e registrar o resultado (print ou log) como evidência na checklist, em vez de assumir que "sempre passa".

QUALITY CHECKLIST (OPCIONAL) — IMUNI

Checklist derivada do PGQ. Campos conforme recomendado no item 8.1: identificação do item, critério de aceitação, resultado, justificativa (quando N.A.), data, evidência e responsável. Resultados preenchidos refletem o estado real do projeto nesta data: a documentação e o site institucional já estão no ar; o MVP (mapa e carteira digital) ainda está na fase de desenvolvimento, conforme o cronograma do TAP — por isso os itens de MVP aparecem como "Não" (pendente), e não como aprovados.

#	Item	Critério	Result.	Justificativa / Evidência	Data	Resp.
1	Build (site)	npm run build sem erros	Sim	Deploys já publicados no GitHub Pages sem falha registrada	05/10/2026	Equipe
2	Lint (site)	npm run lint sem erros bloqueantes	Sim	Mesma base de evidência do item 1 (deploy depende do build passar)	05/10/2026	Equipe
3	Revisão por par	PR aprovado por colega antes do merge	Não	Commits atuais feitos direto na branch; fluxo de PR ainda não adotado na prática	05/10/2026	Diego
4	Mapa de UBS/clínicas	Exibe locais via geolocalização no perfil simulado	Não	Ainda não implementado; previsto no estágio de Desenvolvimento do MVP	—	Mateus
5	Carteira digital	Reflete o histórico do perfil simulado	Não	Ainda não implementado; depende da modelagem de dados (estágio 2)	—	Gustavo
6	Regra vacinal	Indicação SUS/rede privada correta	N.A.	Não aplicável enquanto o item 5 não existir	—	Gustavo
7	Responsividade (site)	Sem quebra de layout em mobile/tablet/desktop	Sim	Site institucional já publicado e visualmente íntegro nos dispositivos testados pela equipe	05/10/2026	Mateus
8	Acessibilidade básica	Contraste e navegação por teclado nos componentes principais	N.A.	Ainda sem auditoria formal de acessibilidade	—	Mateus

8.4 — PROMPT APRIMORADO E AGENTE DE QA ESPECIALIZADO

Avaliação do prompt sugerido (8.3)

O prompt original é genérico (fala em "produto de software" e pede detalhes via <placeholders>). Para o Imuni, faltava: (a) contexto de que é um projeto acadêmico de um semestre, sem orçamento e com equipe de três pessoas — o que muda o que é "atividade de QA viável"; (b) menção às regras vacinais como domínio crítico de corretude, não só "segurança/desempenho" genéricos; (c) um limite claro contra over-engineering (ex.: sugerir CI/CD completo ou testes automatizados pesados não cabe no prazo e na equipe).

Prompt aprimorado

"Aja como um Especialista em Garantia da Qualidade (QA) de Software, adaptando-se à realidade de um projeto acadêmico de um semestre, com equipe de três estudantes e sem orçamento. O projeto é o Imuni: um MVP web com mapa de UBS/clínicas (geolocalização) e carteira de vacinação digital com dados mock-up, que cruza o histórico do usuário com as regras de cada vacina (público-alvo, faixa etária, redose). Contexto detalhado no TAP anexo. Gere um Plano de Gerenciamento da Qualidade com as 6 seções do PMBOK/IEEE adaptadas a esse contexto, priorizando: corretude das regras vacinais exibidas, estabilidade do build/lint e responsividade. Não sugira atividades incompatíveis com uma equipe de três pessoas sem orçamento (ex.: pipelines de CI/CD completos, testes automatizados extensos) — se forem desejáveis no futuro, cite-as apenas como melhoria futura, fora do plano atual. Aponte claramente o que ainda depende de definição da equipe (indicadores numéricos, por exemplo) em vez de inventar valores."

O agente abaixo incorpora, além das 4 definições pedidas no item 8.4, as diretrizes de steering do item 8.2 (prioridades de análise e estrutura de achado), adaptadas ao estágio atual (Desenvolvimento do MVP) em vez de um code review genérico.

Agente de QA para a fase atual (Desenvolvimento do MVP)

Campo	Definição
Finalidade	Revisar Pull Requests do Imuni antes do merge, verificando aderência às regras vacinais, ao lint/build e à responsividade — sem decidir regras de negócio por conta própria.
Documentos-fonte	TAP do Imuni (escopo, objetivos SMART e critérios de aceite), este PGQ, o eslint.config.js do repositório e o Calendário Nacional de Vacinação/PNI como referência de regras.
Verificações	Build e lint sem erros; nenhuma regra de público-alvo/faixa etária/redose contradiz o PNI; layout não quebra nos breakpoints testados; o PR tem revisão de pelo menos um colega.
Prioridades de análise (steering, do item 8.2)	Nesta ordem: (1) corretude da regra vacinal exibida — é o dado que pode induzir o usuário ao erro; (2) integridade do histórico do perfil simulado (sem perda/corrupção de dados mock-up); (3) compatibilidade entre navegadores/dispositivos; (4) impacto do PR no que já está em produção (gh-pages). Desempenho e concorrência têm prioridade baixa nesta fase (tráfego é só de teste/demonstração).
Estrutura exigida em cada achado (do item 8.2)	Toda observação do agente deve trazer: evidência (o trecho de código ou tela), localização exata (arquivo e linha, ou componente), impacto (o que pode dar errado para o usuário), severidade (bloqueante / recomendado / estilístico) e uma sugestão acionável — nunca só "está errado".
Casos-limite a considerar	Usuário sem geolocalização habilitada; perfil simulado fora de qualquer faixa etária coberta pelas regras; nenhum posto de vacinação encontrado próximo; tela em resolução muito pequena (mobile antigo).
Limites de atuação	Não decide sozinho mudanças de escopo ou de regras vacinais — qualquer discrepância encontrada é reportada como comentário no PR para decisão humana; não aprova merges, apenas emite um parecer de QA; não bloqueia por preferência de estilo de código, só por itens bloqueantes definidos acima.